



DE TAI FOOD Delivery Platform

Cơ Sở Dữ Liệu (University of Information Technology)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐỀ TÀI: NỀN TẢNG ĐẶT VÀ GIAO ĐỒ ĂN TRỰC TUYẾN

Tên tiếng Anh: Food Delivery Platform

Ngày lập: 28/01/2026

Loại hình: Ứng dụng Web với kiến trúc đa vai trò (Multi-tenant)

1. Mô tả tổng quan hệ thống

Hệ thống Nền tảng Đặt và Giao Đồ ăn Trực tuyến là một giải pháp phần mềm toàn diện, cho phép kết nối ba bên tham gia chính trong chuỗi giá trị giao đồ ăn: khách hàng (người đặt món), nhà hàng (đơn vị cung cấp thực phẩm), và đội ngũ giao hàng (shipper). Hệ thống hoạt động theo mô hình marketplace, đóng vai trò trung gian điều phối và quản lý toàn bộ quy trình từ khi khách hàng đặt món đến khi nhận hàng thành công.

Nền tảng được thiết kế để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành dịch vụ ăn uống hiện đại, bao gồm: nhu cầu đặt món nhanh chóng và tiện lợi của người tiêu dùng, khả năng tiếp cận khách hàng rộng rãi của các nhà hàng, và cơ hội việc làm linh hoạt cho đội ngũ giao hàng. Hệ thống cung cấp giao diện quản trị tập trung cho phép theo dõi và điều hành toàn bộ hoạt động của nền tảng.

Các ứng dụng tương tự trên thị trường hiện nay có thể kể đến GrabFood, ShopeeFood, và Baemin, là những nền tảng đã chứng minh tính khả thi và tiềm năng phát triển của mô hình kinh doanh này.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu về mặt nghiệp vụ

- Xây dựng nền tảng kết nối hiệu quả giữa khách hàng, nhà hàng và đội ngũ giao hàng
- Tự động hóa quy trình đặt hàng, xử lý đơn và giao nhận
- Cung cấp công cụ quản lý và báo cáo cho từng đối tượng tham gia hệ thống
- Đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực

Mục tiêu về mặt kỹ thuật

- Áp dụng kiến trúc phân lớp (Layered Architecture) hoặc Clean Architecture
- Triển khai mô hình event-driven để xử lý các thay đổi trạng thái đơn hàng
- Xây dựng hệ thống có khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling)
- Tích hợp các dịch vụ thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam
- Áp dụng WebSocket hoặc công nghệ tương đương cho tính năng theo dõi thời gian thực

Mục tiêu học tập

- Rèn luyện kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm quy mô vừa
- Thực hành triển khai ứng dụng web đa vai trò với phân quyền rõ ràng

- Nắm vững quy trình phát triển phần mềm theo các giai đoạn chuẩn
- Tích lũy kinh nghiệm làm việc với các công nghệ và framework hiện đại

3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ bốn nhóm đối tượng người dùng chính, mỗi nhóm có vai trò và quyền hạn riêng biệt:

Vai trò	Mô tả	Chức năng chính
Khách hàng (Customer)	Người tiêu dùng cuối, sử dụng nền tảng để đặt món ăn	Tìm kiếm nhà hàng, đặt món, theo dõi đơn hàng, thanh toán, đánh giá
Nhà hàng (Restaurant)	Đơn vị kinh doanh ẩm thực, cung cấp sản phẩm	Quản lý thực đơn, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, cập nhật trạng thái
Người giao hàng (Shipper)	Đối tác vận chuyển, thực hiện giao đồ ăn	Nhận đơn giao hàng, cập nhật vị trí, xác nhận hoàn thành
Quản trị viên (Admin)	Người vận hành và giám sát hệ thống	Quản lý người dùng, nhà hàng, shipper, xử lý khiếu nại, báo cáo thống kê

4. Các chức năng chính

4.1. Chức năng mức độ cao (High Priority - MVP)

Đây là các chức năng thiết yếu, bắt buộc phải hoàn thành để hệ thống có thể vận hành ở mức cơ bản.

Phân hệ Khách hàng:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản (hỗ trợ xác thực qua email và OAuth)
- Tìm kiếm nhà hàng theo tên, loại món ăn, và vị trí địa lý
- Xem thông tin chi tiết nhà hàng và thực đơn
- Thêm món vào giỏ hàng với khả năng điều chỉnh số lượng
- Thực hiện quy trình thanh toán với địa chỉ giao hàng
- Thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán (VNPay, Momo)
- Theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực
- Xem lịch sử đơn hàng đã đặt
- Đánh giá và nhận xét sau khi nhận hàng

Phân hệ Nhà hàng:

- Đăng ký tài khoản nhà hàng (chờ phê duyệt từ quản trị viên)
- Quản lý thực đơn: thêm, sửa, xóa món ăn và danh mục

- Thiết lập giờ hoạt động và trạng thái mở/đóng cửa
- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng (chấp nhận hoặc từ chối)
- Cập nhật trạng thái chế biến đơn hàng
- Xem thống kê đơn hàng cơ bản

Phân hệ Người giao hàng:

- Đăng ký làm đối tác giao hàng (chờ phê duyệt)
- Bật/tắt trạng thái sẵn sàng nhận đơn
- Xem danh sách đơn hàng có thể nhận trong khu vực
- Nhận đơn và xác nhận đã lấy hàng tại nhà hàng
- Cập nhật trạng thái giao hàng
- Xem thu nhập và lịch sử giao hàng

Phân hệ Quản trị:

- Bảng điều khiển tổng quan với các chỉ số chính
- Quản lý tài khoản khách hàng
- Phê duyệt và quản lý nhà hàng
- Phê duyệt và theo dõi hiệu suất người giao hàng
- Quản lý danh mục món ăn
- Báo cáo doanh thu cơ bản

4.2. Chức năng mức độ trung bình (Medium Priority)

Các chức năng nâng cao, bổ sung giá trị cho hệ thống sau khi hoàn thành MVP.

Phân hệ Khách hàng:

- Lưu nhiều địa chỉ giao hàng yêu thích
- Đánh dấu nhà hàng và món ăn yêu thích
- Áp dụng mã giảm giá và khuyến mãi
- Đặt hàng lại từ lịch sử (reorder)
- Đặt hàng nhóm (group order)
- Đặt hàng trước theo lịch (scheduled order)
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán (tiền mặt, ví điện tử, thẻ)
- Tích điểm thưởng khách hàng thân thiết

- Nhắn tin với nhà hàng và người giao hàng
- Thông báo đẩy qua trình duyệt

Phân hệ Nhà hàng:

- Quản lý combo và set menu
- Tạo chương trình khuyến mãi flash sale
- Quản lý nguyên liệu và tự động ẩn món hết hàng
- Báo cáo chi tiết về món bán chạy và giờ cao điểm
- Phản hồi đánh giá từ khách hàng
- Quản lý nhiều chi nhánh

Phân hệ Người giao hàng:

- Thống kê thu nhập chi tiết theo ngày, tuần, tháng
- Theo dõi thưởng và ưu đãi
- Xem đánh giá từ khách hàng

Phân hệ Quản trị:

- Quản lý mã giảm giá và chương trình khuyến mãi
- Bản đồ nhiệt phân bố đơn hàng theo khu vực
- Giám sát hệ thống theo thời gian thực
- Phân tích doanh thu chi tiết

4.3. Chức năng mức độ thấp (Low Priority)

Các chức năng mở rộng, có thể phát triển trong các phiên bản sau.

- Trợ lý ảo hỗ trợ khách hàng (chatbot)
- Nhận diện món ăn qua hình ảnh để tìm kiếm
- Định giá linh hoạt theo nhu cầu (dynamic pricing)
- Gói đăng ký bữa ăn định kỳ (subscription meal plans)
- Đặt hàng doanh nghiệp (B2B)
- Tích hợp với hệ thống quản lý bếp (kitchen display system)
- Tích hợp với hệ thống POS của nhà hàng
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ
- Chế độ giao diện tối (dark mode)

5. Workflow tổng quát của hệ thống

Quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống được chia thành năm giai đoạn, mỗi giai đoạn có các trạng thái và hành động cụ thể:

Giai đoạn 1: Đặt món

Khách hàng thực hiện các thao tác: duyệt danh sách nhà hàng, xem thực đơn, chọn món ăn, thêm vào giỏ hàng, điền thông tin giao hàng và tiến hành thanh toán. Đơn hàng được tạo với trạng thái PENDING.

Giai đoạn 2: Xác nhận từ nhà hàng

Nhà hàng nhận thông báo đơn hàng mới, xem chi tiết và quyết định chấp nhận hoặc từ chối. Nếu chấp nhận, đơn hàng chuyển sang trạng thái CONFIRMED kèm thời gian ước tính hoàn thành. Nếu từ chối, đơn hàng chuyển sang CANCELLED và tiến hành hoàn tiền nếu cần.

Giai đoạn 3: Chế biến

Nhà hàng chuẩn bị món ăn theo đơn đặt (trạng thái PREPARING). Khi hoàn thành chế biến và đóng gói, đơn hàng chuyển sang trạng thái READY_FOR_PICKUP, sẵn sàng để người giao hàng đến lấy.

Giai đoạn 4: Giao hàng

Hệ thống thông báo cho các người giao hàng trong khu vực. Người giao hàng nhận đơn (trạng thái PICKED_UP), di chuyển đến địa chỉ khách hàng (trạng thái DELIVERING). Vị trí của người giao hàng được cập nhật theo thời gian thực trên bản đồ.

Giai đoạn 5: Hoàn tất

Người giao hàng bàn giao đồ ăn cho khách hàng và xác nhận hoàn thành (trạng thái DELIVERED). Khách hàng xác nhận đã nhận hàng, thanh toán nếu chọn hình thức COD, và có thể đánh giá dịch vụ. Hệ thống ghi nhận hoàn thành và cập nhật số liệu thống kê.

Các trạng thái đơn hàng trong hệ thống:

Trạng thái	Mô tả
PENDING	Đơn mới tạo, chờ thanh toán
PAID	Đã thanh toán, chờ nhà hàng xác nhận
CONFIRMED	Nhà hàng đã xác nhận
PREPARING	Đang chế biến
READY_FOR_PICKUP	Sẵn sàng để giao
PICKED_UP	Người giao hàng đã lấy hàng
DELIVERING	Đang trên đường giao
DELIVERED	Đã giao thành công

CANCELLED	Đã hủy
REFUNDED	Đã hoàn tiền

6. Khả năng mở rộng và hướng phát triển

Mở rộng theo chiều rộng (Horizontal Scaling)

- Tăng số lượng nhà hàng đối tác trên nền tảng
- Mở rộng vùng phục vụ sang các tỉnh thành khác
- Phát triển thêm các loại hình dịch vụ: giao hàng tạp hóa, giao thuốc, giao hoa
- Xây dựng ứng dụng di động (mobile app) cho các nền tảng iOS và Android

Mở rộng theo chiều sâu (Feature Enhancement)

- Hệ thống đánh giá và xếp hạng nâng cao với phân tích đa chiều
- Chương trình khách hàng thân thiết với nhiều cấp độ thành viên
- Hệ thống quản lý chuỗi nhà hàng (franchise management)
- Tích hợp với các nền tảng mạng xã hội
- Hệ thống báo cáo và phân tích kinh doanh nâng cao (Business Intelligence)

Mở rộng về kiến trúc

- Chuyển đổi sang kiến trúc microservices khi quy mô tăng trưởng
- Triển khai hệ thống message queue để xử lý lượng lớn đơn hàng
- Áp dụng caching phân tán để tối ưu hiệu suất
- Triển khai CDN cho nội dung tĩnh (hình ảnh, video)

7. Khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo

Hệ thống có tiềm năng tích hợp các giải pháp AI/ML để nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu vận hành:

Gợi ý món ăn cá nhân hóa

Áp dụng thuật toán Collaborative Filtering để phân tích lịch sử đặt hàng và hành vi của người dùng tương tự, từ đó đề xuất các món ăn phù hợp với sở thích cá nhân.

Dự đoán thời gian giao hàng

Sử dụng mô hình hồi quy kết hợp dữ liệu lịch sử (thời gian chế biến, khoảng cách, tình trạng giao thông, điều kiện thời tiết) để ước tính thời gian giao hàng chính xác hơn.

Tìm kiếm bằng hình ảnh

Tích hợp công nghệ Computer Vision (CNN) cho phép người dùng chụp ảnh món ăn và tìm kiếm các món tương tự trên nền tảng.

Phát hiện gian lận

Áp dụng thuật toán Anomaly Detection để nhận diện các đơn hàng bất thường, các tài khoản có hành vi gian lận, hoặc các đánh giá giả mạo.

Định giá linh hoạt

Sử dụng mô hình Demand Forecasting để dự báo nhu cầu và điều chỉnh giá giao hàng theo thời gian thực, tối ưu doanh thu trong giờ cao điểm.

Tối ưu lộ trình giao hàng

Áp dụng thuật toán đồ thị kết hợp Machine Learning để tính toán lộ trình tối ưu cho người giao hàng khi nhận nhiều đơn cùng lúc.

Trợ lý ảo

Xây dựng chatbot sử dụng NLP và LLM để hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc, tra cứu đơn hàng, và xử lý các yêu cầu đơn giản một cách tự động.

Phân tích cảm xúc đánh giá

Sử dụng Sentiment Analysis để phân tích nội dung đánh giá từ khách hàng, giúp nhà hàng và quản trị viên nhanh chóng nhận diện các vấn đề cần cải thiện.

8. Công nghệ đề xuất

Dưới đây là các công nghệ được đề xuất sử dụng, có thể điều chỉnh tùy theo năng lực của nhóm phát triển và yêu cầu cụ thể của môn học:

Phát triển Frontend

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Ghi chú
Framework chính	React.js hoặc Next.js	Next.js hỗ trợ SSR tốt cho SEO
Quản lý trạng thái	Redux Toolkit hoặc Zustand	Quản lý state phức tạp
Giao diện người dùng	Tailwind CSS hoặc Ant Design	Tùy chọn theo phong cách thiết kế
Bản đồ	Google Maps API hoặc Mapbox	Hiển thị vị trí và theo dõi giao hàng
Real-time	Socket.io Client	Cập nhật trạng thái thời gian thực

Phát triển Backend

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Ghi chú
Framework chính	NestJS (Node.js) hoặc Spring Boot (Java)	Hỗ trợ kiến trúc phân lớp tốt
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Relational database ổn định
Bộ nhớ đệm	Redis	Caching và session management

Xác thực	JWT với Passport.js	Bảo mật API
Real-time	Socket.io	WebSocket cho cập nhật thời gian thực
Hàng đợi xử lý	Bull Queue hoặc RabbitMQ	Xử lý tác vụ bất đồng bộ

Dịch vụ bên thứ ba

Dịch vụ	Nhà cung cấp đề xuất	Mục đích
Cổng thanh toán	VNPay, Momo, ZaloPay	Thanh toán trực tuyến
Lưu trữ file	AWS S3 hoặc Cloudinary	Lưu trữ hình ảnh
Email	SendGrid hoặc AWS SES	Gửi email thông báo
SMS	Twilio hoặc SpeedSMS	Gửi tin nhắn xác nhận

Triển khai và vận hành

Thành phần	Công nghệ đề xuất	Ghi chú
Container	Docker	Đóng gói ứng dụng
Điều phối	Docker Compose hoặc Kubernetes	Quản lý nhiều container
Cloud Platform	AWS, Google Cloud, hoặc Azure	Tùy chọn theo ngân sách
CI/CD	GitHub Actions hoặc GitLab CI	Tự động hóa triển khai

Tài liệu tham khảo

- GrabFood Vietnam: <https://www.grab.com/vn/food>
- ShopeeFood Vietnam: <https://shopeefood.vn>
- Baemin Vietnam: <https://www.baemin.vn>

Ghi chú: Tài liệu này được xây dựng nhằm mục đích định hướng và lập kế hoạch cho đề tài đồ án. Các nội dung chi tiết về thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế API, và bản vẽ kiến trúc sẽ được bổ sung trong các tài liệu kỹ thuật riêng biệt.